GeoCapitals
Catastro minero · Exploración · Certificación

Informe técnico · 26-09-2026
Uso interno / contraparte
Confidencial

Proyecto Arcillas — Los Álamos / Nahuelbuta

Tierras raras en arcillas de adsorción iónica (REE-in-clay) · 34 paños

Este informe describe el estado del proyecto **Arcillas** en su configuración original de **34 paños** (10,200 ha) en la comuna de Los Álamos, flanco occidental de la Cordillera de Nahuelbuta (Región del Biobío). Cubre la verificación catastral contra SERNAGEOMIN, el modelo geológico objetivo, la evaluación de cobertura satelital y la favorabilidad geomorfológica derivada del modelo de elevación (DEM). **No incluye la expansión oriental** propuesta por separado.

34	34/34	10	45%
PAÑOS · 10,200 HA	LIMPIOS VS SERNAGEOMIN	PAÑOS FAVORABLES (ESTE)	MESETA MÁX. (PAÑO 26)

1. Resumen ejecutivo

El bloque Arcillas 1–34 está **íntegramente vigente y sin superposiciones** respecto del catastro oficial de SERNAGEOMIN (34/34 limpios). A diferencia de la costa de Ñuble —saturada de solicitudes en trámite— el sector de Los Álamos **no está saturado** (solo 5 concesiones registradas en el entorno inmediato), lo que preserva la posición del proyecto.

La señal geológica real para un depósito de **REE en arcillas de adsorción iónica** es la **preservación de regolito sobre mesetas de meteorización**. El análisis DEM identifica un **bloque oriental favorable (paños 25–34)** con mesetas de baja pendiente que ocupan entre 13,7% y 45,4% de cada paño, frente a un bloque occidental (1–24) de laderas empinadas donde el regolito ha sido erosionado. La cobertura óptica (Sentinel-2) es marginal por el dosel forestal, por lo que **no se generaron anomalías espectrales**: la favorabilidad se apoya en geomorfología, no en color espectral inventado.

2. Ubicación y tenencia

34 paños contiguos de **300 ha cada uno** (rectángulos N-S / E-W de 3.000 × 1.000 m), totalizando **10,200 ha**. Datum WGS84 / UTM huso 18S (SIRGAS, EPSG:32718).

Parámetro	Valor
Extensión (bbox UTM18S)	E 648,264–669,764 · N 5,827,036–5,838,036
Esquina SW (WGS84)	-37.6919, -73.3184
Esquina NE (WGS84)	-37.5891, -73.0772
Unidad de paño	300 ha (3.000 m E-W × 1.000 m N-S)

3. Verificación catastral (SERNAGEOMIN)

Se cruzó la geometría de los 34 paños contra el catastro oficial de concesiones mineras de SERNAGEOMIN (FeatureServer ArcGIS, descarga directa). Resultado: **los 34 paños están limpios**, sin superposición con concesiones de explotación ni exploración vigentes. En el entorno inmediato existen **5 concesiones** registradas; el sector **no está saturado** de solicitudes en trámite, contexto favorable para constituir y mantener tenencia.

4. Modelo geológico objetivo

El objetivo son **tierras raras (REE) en arcillas de adsorción iónica**, análogas a los depósitos del sur de China. El elemento crítico no es la roca fuente sino la **preservación del perfil de meteorización (regolito/saprolita)**: los REE liberados por meteorización química de granitoides quedan adsorbidos en arcillas (caolinita/haloisita) del regolito. Estos perfiles se **preservan en superficies de baja pendiente en posición alta (mesetas)** y se pierden en laderas empinadas por erosión. De ahí que la variable de favorabilidad primaria sea geomorfológica.

5. Cobertura satelital (Sentinel-2)

Se evaluó la posibilidad de mapear alteración por índices espectrales (Al-OH, óxidos de Fe) con Sentinel-2 L2A. La **cobertura interpretable es marginal** por el denso dosel forestal del sector (plantaciones y bosque nativo). En coherencia con la regla inviolable del proyecto —**no inventar datos**— **no se generaron anomalías espectrales** para este bloque; la evidencia se basa en el DEM.

6. Favorabilidad geomorfológica (DEM)

Con el **Copernicus DEM GLO-30** se derivaron pendiente, mesetas de meteorización (baja pendiente en posición alta = regolito preservado) y lineamientos estructurales (dirección dominante **E-W**). El cruce con los 34 paños define dos bloques:

- **Bloque oriental favorable — paños 25 a 34:** mesetas de meteorización ocupando 13,7%–45,4% del paño (máximo en Arcillas 26 y 34). Prioridad de terreno y geoquímica.
- **Bloque occidental — paños 1 a 24:** laderas empinadas, regolito erosionado, meseta ≈0%. Menor prioridad para REE-in-clay.

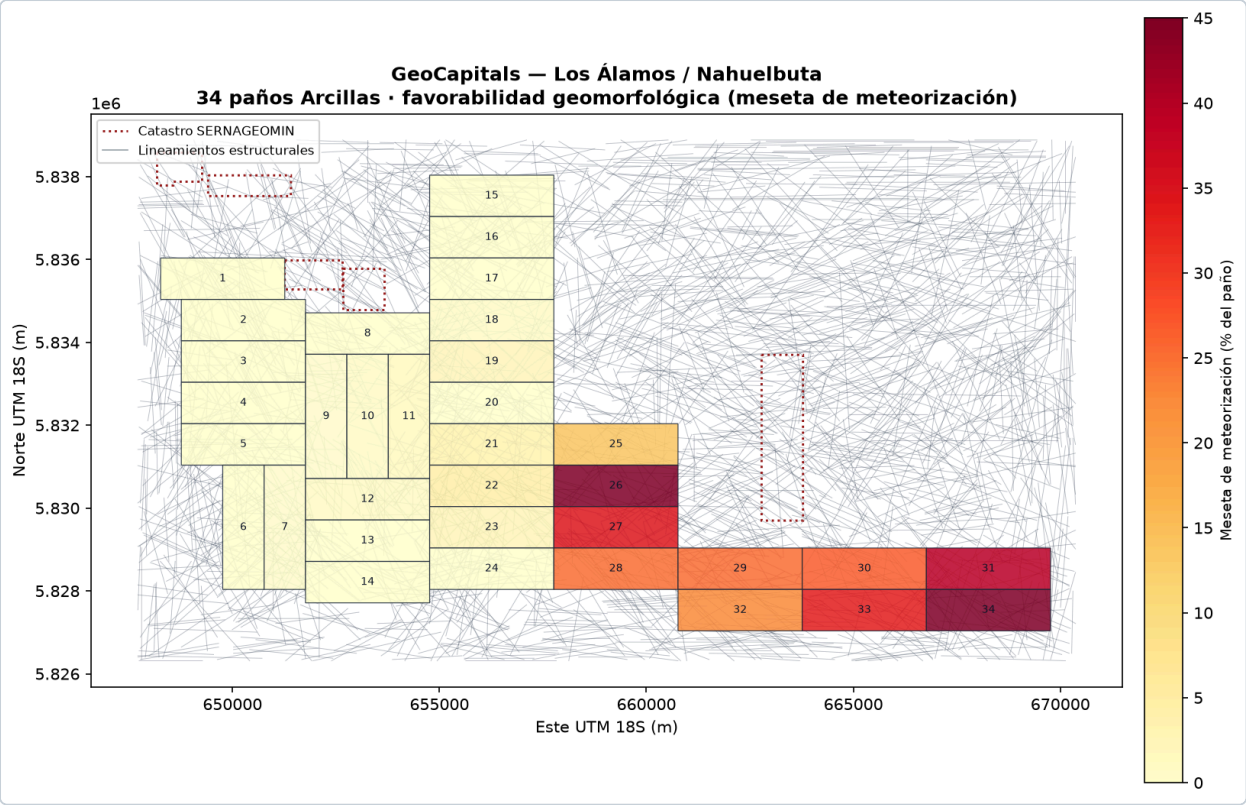


Figura 1. Los 34 paños Arcillas coloreados por porcentaje de meseta de meteorización (favorabilidad geomorfológica). Punteado rojo: catastro SERNAGEOMIN. Líneas grises: lineamientos estructurales. El bloque oriental (25–34, tonos rojos) concentra la favorabilidad.

7. Priorización de paños

Ranking por favorabilidad geomorfológica (% de meseta de meteorización):

Paño	Área (ha)	Meseta	Favorabilidad
Arcillas 1	300	0.0%	Baja
Arcillas 2	300	0.0%	Baja
Arcillas 3	300	0.0%	Baja
Arcillas 4	300	0.0%	Baja
Arcillas 5	300	0.0%	Baja
Arcillas 6	300	0.0%	Baja
Arcillas 7	300	0.2%	Baja
Arcillas 8	300	0.0%	Baja
Arcillas 9	300	0.3%	Baja
Arcillas 10	300	0.4%	Baja
Arcillas 11	300	1.5%	Baja
Arcillas 12	300	0.9%	Baja
Arcillas 13	300	0.0%	Baja
Arcillas 14	300	0.0%	Baja
Arcillas 15	300	0.0%	Baja

Arcillas 16	300	0.0%	**Baja**
Arcillas 17	300	0.0%	**Baja**
Arcillas 18	300	0.4%	**Baja**
Arcillas 19	300	1.9%	**Baja**
Arcillas 20	300	0.1%	**Baja**
Arcillas 21	300	3.4%	**Baja**
Arcillas 22	300	4.4%	**Baja**
Arcillas 23	300	2.5%	**Baja**
Arcillas 24	300	0.0%	**Baja**
Arcillas 25	300	13.7%	**Media**
Arcillas 26	300	45.4%	**Alta**
Arcillas 27	300	34.8%	**Alta**
Arcillas 28	300	25.1%	**Alta**
Arcillas 29	300	25.4%	**Alta**
Arcillas 30	300	26.6%	**Alta**
Arcillas 31	300	39.1%	**Alta**
Arcillas 32	300	22.6%	**Media**
Arcillas 33	300	33.4%	**Alta**
Arcillas 34	300	45.2%	**Alta**

Guardas / naturaleza de la información. Este documento es una **evaluación técnica preliminar**, no una certificación de recurso ni una solicitud oficial. La favorabilidad de meseta es un **proxy geomorfológico de dónde se preserva la arcilla — no mide ley REE**. La verificación catastral refleja el estado consultado a SERNAGEOMIN a la fecha del informe. Antes de cualquier decisión de inversión o constitución de tenencia se requiere: **geoquímica de suelo/regolito** (y radiometría Th/U si está disponible), **estudio de títulos** + consulta en la Oficina Judicial Virtual, y **consulta indígena (Convenio 169 OIT)** donde aplique. Un dato inventado es un pasivo legal: toda cifra de este informe proviene de fuentes verificables (SERNAGEOMIN, Copernicus DEM, geometría propia).

8. Próximos pasos recomendados

- Campaña de **geoquímica de regolito** priorizando los paños 26, 34, 31, 27 y 33 (mayor meseta).
- **Radiometría** (Th como proxy de REE) sobre el bloque oriental.
- Cruce con el mapeo GIS propio del titular para validar continuidad de la meseta.
- Estudio de títulos y verificación de servidumbres/áreas protegidas previo a terreno.

GeoCapitals · Proyecto Arcillas (Los Álamos / Nahuelbuta) · Informe técnico del 26-09-2026. Datum WGS84/UTM18S (SIRGAS). Fuentes: SERNAGEOMIN (catastro), Copernicus DEM GLO-30 (geomorfología), Sentinel-2 L2A (cobertura). Documento informativo confidencial; no constituye oferta pública de valores ni certificación de recursos mineros.